

# AutoPos UWB 场地实验评估报告

基于 OptiTrack 真值隔离的静态、动态、延迟耦合、滤波与鲁棒性分析

FULL Erlangen 2026-05-28 分析包

基于 corrected FULL 4-way comparison 与 reviewer-audit 输出生成, 2026-06-04

## 摘要

本文总结 Erlangen 2026-05-28 数据集上的 corrected FULL AutoPos/Vicon 分析。报告把问题拆成 anchor layout 精度、layout-level residual delay 与布局坐标系耦合、静态 tag 定位、ROTO 动态轨迹、post-solve 滤波、Pseudo-IMU oracle 融合以及鲁棒性诊断。当前已经锁定的部署静态 headline 是：真实 production export path 切到 T4 tag solver 后，仍保持 production mean aggregation，得到 original FULL v4-io/T4 **72.7 mm median / 171.5 mm P95 / 109.8 mm RMSE**。此前常见的 **69.7/173.9 mm** 是 median-estimator ablation，不再作为 deployed production headline。动态 ROTO 在同一 v4-io/T4 solver line 上仍为 **105.8 mm track-median P50 / 231.8 mm track-median P95**，说明动态绝对误差不会仅靠静态 layout 或 delay control 直接塌缩。新的 FULL-US 重跑对应 BioSpur AutoPos 的部署系统：UWB 加 US30/F-G-H 高度 gauge。它并不会显著改变旧的 3D anchor-locked accuracy 数字；它真正解决的是 vertical gauge 与坐标系物理可解释性。按照新的 height-preserving evaluation, FULL-US v4-io 相对 OptiTrack 的静态 tag 结果为 **72.5 mm median / 284.8 mm P95 / 139.1 mm RMSE**。



1 一页结论

表 1: 核心结果总表。静态 production 使用每个静态位置的 mean aggregation; ROTO 使用 17 个旋转 capture、34 条 tag-track 的 track-median 汇总。

| 类别                    | case                                                       | Median/P50 | P95   | RMSE 或关键诊断 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| 静态部署 headline         | FULL<br>pro-<br>duction<br>mean-<br>aggregated<br>v4-io/T4 | 72.7       | 171.5 | 109.8 RMSE |
| 静态部署 gauge            | FULL-<br>US<br>UWB+US30<br>height-<br>preserving<br>v4-io  | 72.5       | 284.8 | 139.1 RMSE |
| Anchor 部署 gauge       | FULL-<br>US<br>UWB+US30<br>height-<br>preserving<br>v4-io  | 98.4       | 162.1 | 109.7 RMSE |
| 静态 legacy production  | FULL<br>pro-<br>duction<br>mean-<br>aggregated<br>v4-io/T1 | 74.0       | 282.1 | 139.6 RMSE |
| 静态 estimator ablation | FULL<br>median-<br>estimator<br>v4-io/T4                   | 69.7       | 173.9 | 108.9 RMSE |
| Known-anchor control  | Vicon<br>anchors<br>+ re-<br>estimated<br>delay, T4        | 64.1       | 128.4 | 77.7 RMSE  |
| One-baseline control  | E-H one-<br>baseline<br>+ re-<br>estimated                 | 58.1       | 130.2 | 78.4 RMSE  |

最重要的结论是：静态与动态是两类不同问题。静态 tag localization 对 layout/delay 处理和静态 dwell aggregation 很敏感；动态 ROTO 即使在 known-anchor + re-estimated-delay control 下，绝对轨迹误差仍约为 10 cm median。因此动态残差不是一个简单的全局 scale 误差、不是一个常数 time offset 误差，也不是 0.8 ms protocol broadcast window 可以解释的误差。

## 2 FULL-US: UWB + US30 高度 Gauge

Original FULL 和 FULL-US 回答的是两个略有不同的问题。Original FULL v4-io 是 UWB AutoPos self-calibration, 并使用历史上的 soft two-layer vertical prior。FULL-US v4-io 则是在同一 AutoPos pipeline 上引入 US30/F-G-H ultrasound height gauge, 用它固定 vertical coordinate gauge。OptiTrack 仍然是外部 ground truth。

表 2: FULL、FULL-US 与 OptiTrack 的三方对比。除 reference 外，数值均为相对 OptiTrack 的 3D error，单位 mm。

| 系统            | 坐标含义                                                                                                | Static tag P50/P95           | Anchor P50/RMSE              | ROTO P50/P95 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| FULL v4-io    | UWB 4.0/282.1 legacy production<br>Auto-Pos<br>+ soft two-layer Z prior;<br>gauge<br>不是直接可部署的物理高度框架 |                              | 92.8/105.4                   | 105.8/231.8  |
| FULL-US v4-io | UWB 2.5/284.8 height-preserving<br>Auto-Pos<br>+ US30/F-GH height gauge;<br>vertical                | 98.4/109.7 height-preserving | 98.4/109.7 height-preserving | 105.8/231.8  |

最重要的结论是：FULL-US 不是一个让旧 accuracy 指标大幅提升的模块。在 no-US vs US 对比中，10 个 legacy anchor-locked 行里有 8 个几乎完全不变，剩下两个 P95 变化也小于 0.12 mm。这是预期现象，因为旧指标允许 full 3D anchor/capture alignment，它会把单纯的 coordinate-gauge 变化吃掉。

因此 US30 在论文里的贡献应这样写：它固定 BioSpur AutoPos 的 coordinate gauge，尤其是 vertical axis，使输出坐标系在部署中具有物理可解释性；它本身并不会显著提高 UWB ranging accuracy。正确的部署诊断是 height-preserving check：只允许水平 2D rigid transform 加一个 vertical shift，不允许任意 3D pitch/roll 把 US height gauge 抹掉。在这个口径下，FULL-US v4-io 静态 tag 误差为 72.5/284.8 mm，RMSE 139.1 mm；anchor layout 误差为 98.4/162.1 mm，RMSE 109.7 mm。

### 3 数据集、坐标框架与评估协议

数据集来自 Erlangen 2026-05-28 corrected FULL OptiTrack export。主 infrastructure 配置为 AutoPos v4-io，并用 OptiTrack/Vicon anchor 与 tag truth 做验证。本文比较四条主路径：

- original FULL self-calibrated AutoPos layout + solver residual corrections；
- Vicon/OptiTrack known anchor coordinates + 在该坐标框架上重新估计 residual delay；
- full Sim(3) scale-to-Vicon layout + 重新估计 residual delay；
- one-baseline E-H scale correction + 重新估计 residual delay。

静态结果来自 24 个固定 tag 位置。ROTO 结果来自 17 个 rotating capture，共 34 条 tag track。静态 production 结果使用真实 production export path：每帧先解 tag 位置，再由 position\_summary 对每个静态位置做 mean aggregation。此次 production path 已经从 legacy T1 analytic solver 切到 T4 C-solver；mean aggregation 保持不变。真实 production T4 run 得到：

$$72.691/171.493/109.843 \text{ mm}$$

probe 得到：

$$72.689/171.497/109.845 \text{ mm}$$

二者在数值噪声内一致。因此 headline 采用 production mean-aggregated v4-io/T4 的 72.7/171.5/109.8 mm。

### 4 指标定义

- **Static median/P95/RMSE**：静态 tag 估计点与 corrected OptiTrack tag truth 之间的 3D error。
- **ROTO ATE**：solved UWB antenna samples 与插值后的 OptiTrack antenna marker 之间的 absolute trajectory error。

- **ROTO track-median:** 对每条 tag track 先算 summary, 再取跨 track median, 避免长 track 过度加权。
- **RPE:** frame-to-frame relative position error, 用于评价局部运动一致性。
- **SE(3) layout error:** 对 anchor layout 做刚体/反射规范化对齐后的误差; 它保留 global scale bias。
- **Sim(3) layout error:** 允许一个全局 scale factor 后的 similarity residual; 它衡量去掉全局 scale 后的非均匀形变。
- **Residual delay correction:** 本文所有 `d_anchor_mm` 和 tag-delay 项都指 firmware antenna-delay setting 16436 DTU 之上的 layout-level residual software correction。它们不能直接写成物理 antenna delay。

## 5 Anchor Self-Positioning 精度

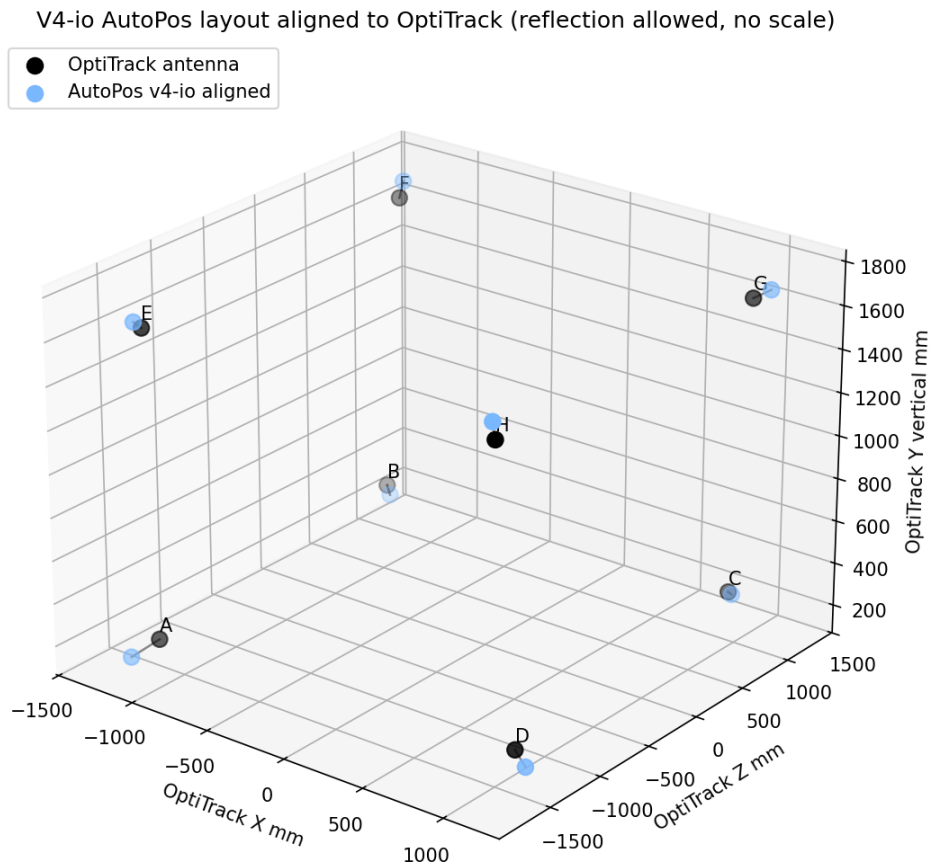


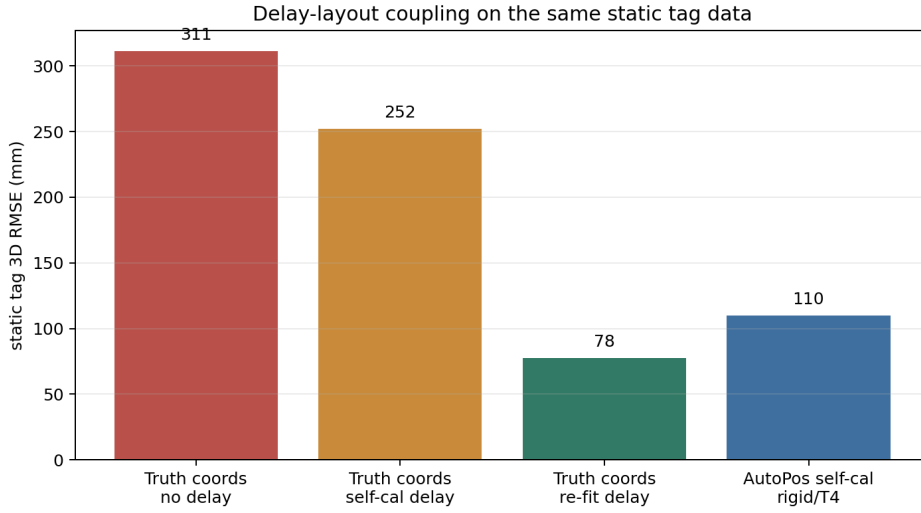
图 1: OptiTrack anchor layout 与 AutoPos layout 对比。关键不只是 3D anchor coordinate error, 还包括对齐后可以看到的 global scale shrinkage。

表 3: Anchor layout absolute accuracy。SE(3) 保留 scale bias；Sim(3) 去掉一个全局 scale 自由度。

| Method          | SE(3) RMSE | Median | P95   | Scale bias | Sim(3) RMSE |
|-----------------|------------|--------|-------|------------|-------------|
| AutoPos v1-old  | 101.3      | 84.6   | 154.1 | -4.50%     | 50.1        |
| AutoPos v4-io   | 105.4      | 92.8   | 156.9 | -4.17%     | 67.1        |
| AutoPos v2      | 136.5      | 127.8  | 184.0 | -6.15%     | 60.3        |
| AutoPos v3-lite | 136.6      | 127.9  | 184.2 | -6.15%     | 60.9        |
| AutoPos v3-full | 143.4      | 118.9  | 211.7 | -3.61%     | 125.3       |

生产 layout v4-io 的 frame-normalized rigid SE(3) RMSE 为 105.4 mm, Sim(3) residual 为 67.1 mm。Sim(3) scale 为 0.958267, 说明 AutoPos layout 相比 OptiTrack layout 存在约 4.17% 的全局收缩。Rigid RMS 与 similarity RMS 的差异不是计算 bug; 它反映的是 scale 这个额外自由度确实解释了部分 layout error。因此论文中 similarity RMS 应标记为 diagnostic, 而不是部署场景下的 field accuracy headline。

## 6 Delay-Layout Coupling



Truth coordinates only are insufficient; residual delay corrections must be re-estimated on the imposed coordinate frame.

图 2: Delay-layout coupling triangle。仅施加 optical anchor coordinates 并不足够; residual delay 必须在同一个 layout frame 上重新估计。



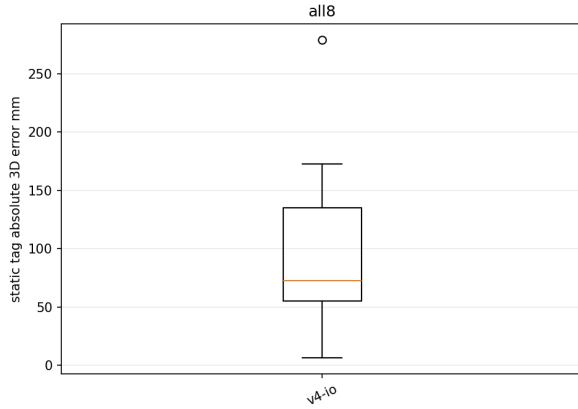
表 4: 同一组静态 tag 数据在不同 layout 与 delay treatment 下的结果。

| Case                                     | 解释                                            | RMSE  | P95   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| Vicon truth, no delay correction         | 只有 optical geometry 不够                        | 311.3 | 453.4 |
| Vicon truth, transplanted self-cal delay | AutoPos residual corrections 不能直接移植           | 252.2 | 394.6 |
| Vicon truth, re-estimated delay          | known-anchor + re-estimated-delay control     | 77.7  | 128.4 |
| AutoPos v4-io, co-fitted delay           | self-cal geometry 与 residual correction 共同条件化 | 108.9 | 174.1 |

这是 OptiTrack-isolated 分析中最核心的机制结果。已知 anchor 坐标本身不能充分约束 tag solver；endpoint residual delay model 必须在同一个 layout frame 上重新估计。这个机制也体现在 per-anchor 层面：WHY #9 将 self-minus-Vicon anchor\_main\_rel\_A 对 v4-io radial layout error 做回归，得到  $R^2 = 0.998$ 、slope  $-0.982 \text{ mm/mm}$ 。也就是说，self-cal residual delay term 几乎一比一吸收了 radial coordinate/scale error。这不是 solver sign bug，而是 gauge absorption。

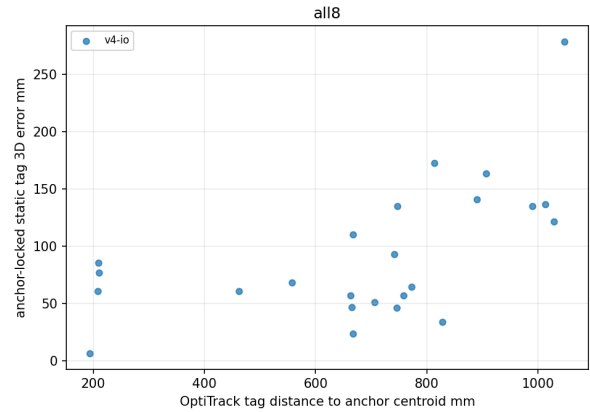
## 7 静态 Tag Positioning

Static tag absolute accuracy, transform from anchors only



(a) Production T4 mean-aggregated static error by position.

Static tag error vs array distance, transform locked by anchors



(b) Production T4 static error versus distance.

图 3: 真实 production export path 切到 T4 后的静态结果；mean aggregation 保持不变。

表 5: 静态 tag accuracy。

| Case                                  | 角色                             | Median | P95   | RMSE  |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-------|
| Production mean v4-io/T4              | deployed static headline       | 72.7   | 171.5 | 109.8 |
| Legacy production mean v4-io/T1       | old exported production path   | 74.0   | 282.1 | 139.6 |
| Median-estimator v4-io/T4             | estimator-sensitivity ablation | 69.7   | 173.9 | 108.9 |
| Median-estimator v4-io/T3             | estimator-sensitivity ablation | 69.2   | 173.0 | 106.6 |
| Vicon truth + re-estimated delay      | known-anchor control           | 64.1   | 128.4 | 77.7  |
| Sim(3) scale + re-estimated delay     | global scale removed           | 67.1   | 132.6 | 81.6  |
| One-baseline E-H + re-estimated delay | field-measurable scale control | 58.1   | 130.2 | 78.4  |

Production 与 replay 的口径必须分开。69.7/173.9 mm 不是 deployed static point；它是 raw replay/evaluation path 中使用 median estimator 的 ablation。部署导出的 production static point 使用 mean aggregation；真实 production T4 结果是 72.7/171.5 mm，RMSE 109.8 mm。

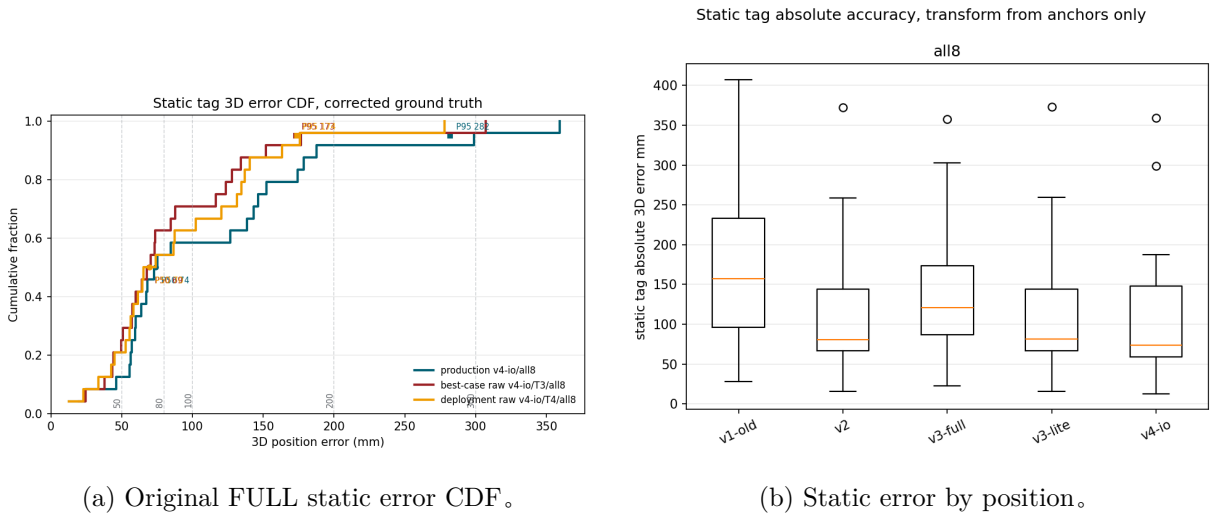


图 4: 静态误差具有明显的位置依赖和 tail behavior；单独一个 3D RMSE 不能完全表达误差结构。

## 7.1 静态滤波与 Static-Lock 解释

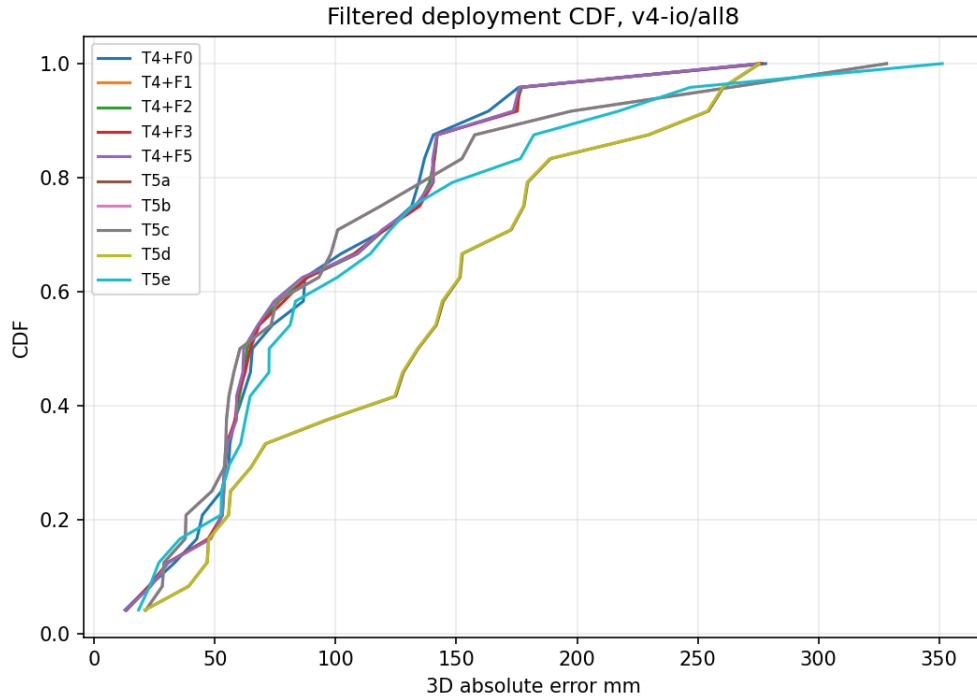


图 5: 静态 post-solve filtering。滤波可以降低用户看到的抖动，但不能消除系统性 layout/delay/ranging bias。

表 6: 静态 stationary filter 结果。这些是 deployment/static-lock diagnostics, 不是 raw calibration accuracy。

| Solver                   | Median | P95   | RMSE  | Repeatability SD | median |
|--------------------------|--------|-------|-------|------------------|--------|
| T4+F0 baseline           | 69.7   | 173.9 | 108.9 |                  | 67.4   |
| T4+F5 offline smoother   | 64.9   | 175.7 | 109.5 |                  | 18.7   |
| T4+F4 fixed-lag smoother | 65.9   | 176.1 | 109.6 |                  | 21.4   |
| T3+F5 offline smoother   | 65.2   | 169.9 | 105.4 |                  | 21.0   |

如果应用知道 tag 是静止的，static-lock filtering 很有价值：它把 per-position 3D spread median 从 67.4 mm 降到 18.7 mm。但 P95 和 RMSE 与未滤波结果接近，因为 smoothing 不能去掉系统性 bias。

## 8 动态 ROTO Absolute Trajectory Results

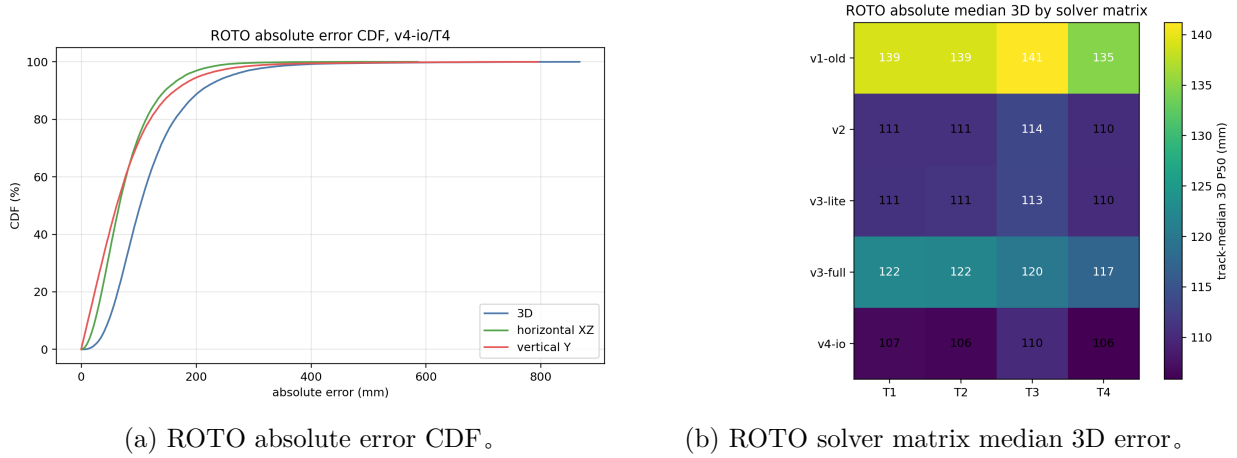


图 6: 动态 ROTO 在同一 T4 solver line 上仍接近 10 cm median。

表 7: ROTO absolute trajectory accuracy. P50/P95 为 track-median summary; RMSE 为 sample-pooled ATE RMSE。

| Case                        | Layout/delay treatment                        | Track P50 | Track P95 | Sample RMSE |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| FULL original v4-io/T4      | self-cal layout + solver residual corrections | 105.8     | 231.8     | 141.3       |
| Vicon anchors + delaycal    | known anchors + re-estimated delay            | 105.6     | 200.4     | 125.4       |
| Sim(3) scale + delaycal     | global scale removed + re-estimated delay     | 110.5     | 200.7     | 127.8       |
| One-baseline E-H + delaycal | one-baseline scale + re-estimated delay       | 106.2     | 200.4     | 126.7       |
| Best ROTO median row        | one-baseline B-C with solver delay            | 100.1     | 220.5     | —           |

动态结果最重要的含义是：ROTO median 不会因为 layout 换成 Vicon anchors 并重新估计 delay 而崩到静态那样。静态在 known-anchor delaycal 下可以从 108.9 mm RMSE 降到 77.7 mm RMSE；但 ROTO 仍约 105 mm median。因此动态 ROTO 包含 motion、rotating-wand ranging behavior、antenna/marker geometry、trajectory residual 等因素，不只是静态 infrastructure calibration 的问题。

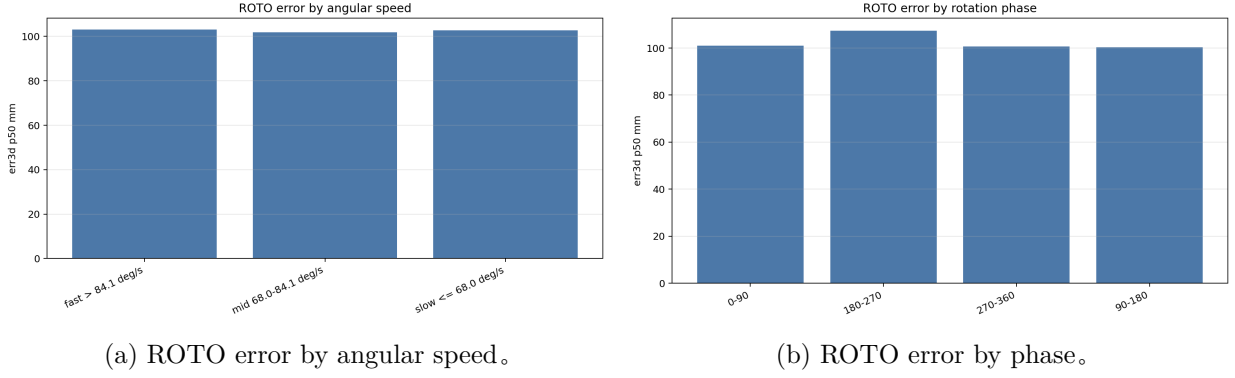


图 7: Speed 与 phase 对 median 的影响有限, 不能解释全部动态残差。

### 8.1 Time Offset 与 Clock-Skew 证伪

Reviewer audit 对每个 capture 重新拟合一个 constant time offset, 然后又测试 affine time skew model:

$$t_{\text{query}} = t_{\text{UWB}} + \beta + \alpha(t_{\text{UWB}} - t_{\text{ref}}).$$

对于 original FULL v4-io/T4, sample-pooled P50 为: 当前 beta 102.63 mm、constant-offset refit 后 102.69 mm、skew refit 后 102.58 mm。skew 只带来 0.11 mm pooled P50 的边际收益。拟合出的 median skew 为 -112 ppm, IQR 为 228 ppm, verdict 为 SKEW\_EXCLUDED。在实际 ROTO 速度下, 0.8 ms protocol window 只对应 0.51 mm median、0.72 mm P95 displacement。

### 8.2 Single-Shot Static 与 ROTO

静态数据也按 per-frame single-shot 方式 replay。对于 self-cal v4-io/T4, static single-shot P50 为 89.6 mm, ROTO single-shot P50 为 102.6 mm, 二者的 pooled 3D P50 动态 excess 约 13.1 mm。也就是说, 静态 dwell averaging 的消失解释了一部分 static-vs-dynamic gap, 但 GDOP-conditioned bins 和 component-level 对比仍显示有限但真实的 dynamic term。Vicon-delaycal control 下 dynamic excess 更大, 约 24.9 mm P50, 这进一步支持动态 ROTO 不是单纯 layout-calibration artifact。

### 8.3 旧 ROTO Self-Consistency 与新 OptiTrack Center Error

旧的 no-groundtruth ROTO self-consistency metrics 仍有价值, 但不能与 absolute trajectory error 混淆。Original FULL v4-io/T4:

- legacy radius-difference RMS 为 25.9 mm;
- turn-center repeatability median 为 13.7 mm;
- inner/outer center-separation median 为 37.6 mm;
- OptiTrack/Vicon turn-center absolute 3D RMS 为 72.1 mm。

该 absolute center RMS 在四条主路径上均约为 7–8 cm: original FULL 72.1 mm, Vicon anchors + delaycal 72.7 mm, full similarity scale + delaycal 76.7 mm, one-baseline E-H + delaycal 77.1 mm。

## 9 ROTO Filtering 与 Pseudo-IMU Oracle

表 8: Post-solve ROTO filtering。滤波作用在 solved positions 上, 不重解 raw ranges。

| Case                 | Track P50 | Track P95 | Sample RMSE | Center RMS |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| FULL F0 baseline     | 105.8     | 231.8     | 141.3       | 72.1       |
| FULL F4 fixed lag    | 86.3      | 158.2     | 103.1       | 69.1       |
| FULL F5 offline RTS  | 83.3      | 148.6     | 98.9        | 68.3       |
| Vicon F0 baseline    | 105.6     | 200.4     | 125.4       | 72.7       |
| Vicon F4 fixed lag   | 84.0      | 145.4     | 95.1        | 70.5       |
| Vicon F5 offline RTS | 82.7      | 139.1     | 91.2        | 70.0       |

Fixed-lag 与 offline smoothing 可以显著降低 dynamic scatter, 但这是 trajectory-output/latency tradeoff, 不是 calibration improvement。Calibration-level claim 应保留 unfiltered ROTO; F4/F5 应作为 deployment-filter ablation 或 offline upper-bound diagnostic。

表 9: Pseudo-IMU oracle replay。Motion prior 来自 OptiTrack marker motion, 并已 lever-arm 到 UWB antenna point。

| Case           | Fusion             | Track P50 | Track P95 | Sample RMSE | dR RMS |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| FULL original  | PI0 baseline       | 105.8     | 231.8     | 141.3       | 25.9   |
| FULL original  | PI1 causal oracle  | 66.1      | 97.5      | 71.6        | 12.3   |
| FULL original  | PI4 offline oracle | 58.7      | 81.5      | 61.8        | 5.3    |
| Vicon delaycal | PI0 baseline       | 105.6     | 200.4     | 125.4       | 18.0   |
| Vicon delaycal | PI1 causal oracle  | 64.0      | 100.2     | 69.8        | 11.7   |
| Vicon delaycal | PI4 offline oracle | 59.9      | 82.0      | 63.1        | 4.3    |

Body-fit antenna prior residual 只有 0.6 mm P50-of-P50 / 1.5 mm P50-of-P95, 说明 pseudo-IMU 不是错误地把 marker body centroid 当成 antenna point。但它仍然是 oracle: motion prior 来自 OptiTrack, 而不是真实 IMU。论文中应表述为: 一个正确 lever-armed 的 inertial relative-motion channel 值得实现并验证, 而不是当前系统已经具备 deployable UWB+IMU result。

## 10 鲁棒性与 Reporting Checklist

表 10: Numerical precision 与 dropout stress。Bootstrap 结果不是 independent deployment repeatability。

| Case                    | Diagnostic                                | Static SD | Delay rel-A SD | Static P50/P95 | Note                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Original self-cal       | raw-pair<br>me-<br>dian<br>boot-<br>strap | 1.02      | 0.56           | 76.3/180.9     | within-campaign sampling SE |
| Vicon truth + delaycal  | residual-<br>delay<br>boot-<br>strap      | 0.00      | 0.45           | 65.0/126.7     | coordinate fixed by control |
| Sim(3) scale + delaycal | raw-pair<br>me-<br>dian<br>boot-<br>strap | 0.97      | 0.53           | 69.3/134.8     | within-campaign sampling SE |
| One-baseline E-H        | raw-pair<br>me-<br>dian<br>boot-<br>strap | 1.20      | 0.54           | 60.6/127.9     | within-campaign sampling SE |

Raw-pair bootstrap 不能写成 deployment repeatability。它与 analytical median sampling standard error 一致，因此反映的是同一 campaign 内 large- $n$  numerical precision。仍然缺少的真正证据包括：independent repeated AutoPos deployments、true repeated-run residual-delay SD、同数据集 PANS/manual baseline、显式 CIR/NLOS label，以及 raw dynamic ROTO range re-solve under physical packet loss。

Static dropout stress 是从 raw static frames 重新解算的。Original self-cal 在 random per-frame four-anchor stress 下，从 76.3/180.9 mm 变为 87.7/292.4 mm position P50/P95，并且 sample-level spread 明显变差。Fixed-random four-anchor subsets 与 best-GDOP four-anchor subsets 将 non-convergence 显式报告出来；它们的 P50/P95 是 conditional on convergence。ROTO

packet stress 目前是 solved-sample thinning, 不是 raw range re-solve: ATE 在 thinning 下相对稳定, 但随着 effective update rate 从约 10 Hz 降到约 1 Hz, RPE 明显变差。

## 11 Per-Tag 与 Per-Anchor Residual Structure

WHY #9 的 two-way median-polish decomposition 将 common-mode、tag main effect、anchor main effect 和 tag-anchor interaction 拆开。Pairwise tag residual range offsets 在 self-cal 与 Vicon-delaycal 两个场景之间非常稳定:

- BS2DCE minus BSF66F: self-cal 31.0 mm, Vicon-delaycal 34.6 mm;
- BSDC91 minus BSF66F: self-cal -12.7 mm, Vicon-delaycal -11.7 mm;
- BS2DCE minus BSDC91: self-cal 43.7 mm, Vicon-delaycal 46.3 mm。

这些 tag difference 最大跨场景变化只有 3.6 mm, median interaction term 只有 0.9 mm 和 2.4 mm。因此它们可以作为 deployable per-tag range-offset trim targets。但措辞上要克制: 这是 per-tag range offset, 它把 device antenna delay、固定安装偏置、稳定 power/ranging bias 合并成一个 scalar correction; 不能直接声称已经单独测出了 antenna delay。

Anchor side 则不同。仅依靠 tag-to-anchor ranges, absolute per-anchor 和 per-tag delay 不可分, 因为存在 global delay/scale gauge coupling。Self-cal anchor residual structure 会吸收 layout radial error, 所以 self-cal  $d_{\text{anchor}}$  应写作 layout-level residual correction, 而不是 physical anchor antenna-delay measurement。

## 12 建议写入论文的 Claims

1. 部署静态 headline 使用 unfiltered production mean-aggregated v4-io/T4: **72.7 mm median / 171.5 mm P95 / 109.8 mm RMSE**。
2. 69.7/173.9 mm 只作为同一 solver line 的 median-estimator ablation, 不写成 deployed production output。
3. FULL-US 应写成 BioSpur UWB+US30 的 deployment-gauge variant。不要把它写成相对 FULL 在 legacy anchor-locked metric 下的显著 accuracy improvement; 它的贡献是固定具有物理意义的 vertical gauge。可引用 height-preserving v4-io 静态诊断: **72.5/284.8 mm, RMSE 139.1 mm**。
4. Known-anchor + re-estimated-delay control 是 diagnostic control, 不是普通 lower bound: 它是 64.1/128.4 mm、77.7 mm RMSE 的最佳静态 control, 但需要 OptiTrack anchors 与重新估计 residual delay。
5. Delay-layout coupling 是核心结果: 311/252/77 mm triangle 与  $R^2 = 0.998$ 、slope  $-0.982$  radial-absorption mechanism 是同一 non-separability 的 outcome view 与 mechanism view。



6. ROTO 应保守表述: unfiltered dynamic absolute trajectory error 约为 10 cm median, P95 约为 20–23 cm, 具体取决于 control row。
7. F4/F5 filtering 与 PI1/PI4 pseudo-IMU 只能作为 deployment-filter diagnostic 或 oracle upper bound, 不能写成 calibration accuracy。
8. 不要只报告一个 3D RMSE。应拆开 repeatability、absolute error、scale bias、shape distortion、delay-layout coupling、downstream tag error 与 tail behavior。

## 13 局限性与下一步实验

当前数据集已经较完整地覆盖了 corrected OptiTrack-isolated FULL analysis, 但还缺少几类独立证据:

- independent repeated AutoPos deployments 或 layout splits;
- true repeated-run residual-delay standard deviation;
- 同一数据集下 practical PANS/manual baseline;
- 与每条 link 对齐的 explicit CIR/NLOS labels;
- raw dynamic ROTO range re-solve under physical packet loss;
- 带 IMU-to-UWB-antenna extrinsic calibration 的真实 IMU 数据。

最值得继续做的是真实 UWB+IMU fusion。Pseudo-IMU oracle 已经说明: 正确 lever-armed 的 relative-motion prior 有足够 leverage, 可以把 ROTO 从 105.8/231.8 mm 降到 strong causal oracle 下的 66.1/97.5 mm。部署版本应使用真实 inertial measurements、antenna-frame extrinsic calibration, 以及 raw-range EKF/UKF, 而不是只对 solved positions 做 smoothing。

## 14 源文件与产物

本文基于以下已生成产物:

- FULL\_4way\_comparison/reports/FULL\_4WAY\_BIG\_COMPARISON.md
- FULL\_4way\_comparison/reviewer\_audit/reports/MEASUREMENT\_REVIEWER\_AUDIT.md
- FULL\_4way\_comparison/reporting\_checklist/reports/REPORTING\_CHECKLIST\_AUDIT.md
- FULL\_4way\_comparison/resilience\_gap\_audit/reports/RESILIENCE\_GAP\_AUDIT.md
- FULL\_4way\_comparison\_US/reports/FULL\_4WAY\_BIG\_COMPARISON.md
- FULL\_NO\_US\_VS\_US/reports/FULL\_NO\_US\_VS\_US\_COMPARISON.md

- FULL\_4way\_comparison/tables/full\_4way\_headline\_comparison.csv
- FULL\_4way\_comparison/reporting\_checklist/tables/\*.csv
- FULL\_4way\_comparison/reviewer\_audit/tables/why\*.csv